

EDTA lock roztoky: môžu zlepšiť priechodnosť centrálnych venózných katétrov?

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín



Poloschematická vizualizácia. Zámok pôsobí priamo v lúmene — otázkou zostáva, ako dlho priechodnosť udrží.

Komplikácie spojené s centrálnymi venóznymi katétrami zostávajú v intenzívnej medicíne významným problémom. Centrálné venózne vstupy sú pre kriticky chorých pacientov často nevyhnutné, no prinášajú riziko krvnej infekcie, oklúzie katétra a trombózy súvisiacej s katétrom. Tieto komplikácie zvyšujú morbiditu, predlžujú hospitalizáciu a zvyšujú náklady na zdravotnú starostlivosť.

Jednou z možností prevencie sú takzvané lock roztoky, teda roztoky ponechávané v lúmene katétra v čase, keď sa daný vstup nepoužíva. Cieľom je znížiť riziko upchatia katétra, obmedziť tvorbu biofilmu a zachovať funkčnosť cievneho vstupu.

Nová klinická štúdia publikovaná v časopise *JAMA* naznačuje, že 4 % tetrasodný EDTA lock roztok môže v podmienkach jednotiek intenzívnej starostlivosti znížiť výskyt komplikácií spojených s centrálnymi venóznymi katétrami. Hlavný prínos sa však týkal najmä zníženia oklúzií katétra, nie jednoznačného poklesu katéetrových infekcií.

Prečo práve EDTA?

EDTA, teda kyselina etyléndiamíntetraoctová vo forme tetrasodnej soli, pôsobí ako chelátor katiónov. Viazaním iónov môže ovplyvniť procesy súvisiace s koaguláciou, stabilitou biofilmu a mikrobiálnou adherenciou.

Pri použití v lock roztoku sa od EDTA očakávajú najmä tri účinky:

- antikoagulačný efekt v lúmene katétra,
- obmedzenie tvorby bakteriálneho biofilmu,
- zlepšenie priechodnosti katétra.

Práve kombinácia antikoagulačných a antibiofilmových vlastností robí z EDTA zaujímavú alternatívu k bežným

lock roztokom, ako je fyziologický roztok alebo citrát.

Dizajn štúdie

Išlo o pragmatickú, multicentrickú, klastrovo randomizovanú, trojito zaslepenú crossover štúdiu. Prebiehala v šiestich nemocniciach v Kanade, vrátane akademických aj komunitných centier.

Do analýzy bolo zahrnutých 1468 dospelých pacientov prijatých na jednotku intenzívnej starostlivosti. Všetci mali funkčný centrálny venózný katéter a aspoň jeden nepoužívaný lúmen. Priemerný vek pacientov bol 60 rokov a väčšinu tvorili muži.

Jednotky intenzívnej starostlivosti boli randomizované na používanie identických, zaslepených, predplnených striekačiek s 2,5 ml 4 % tetrasodného EDTA alebo kontrolného lock roztoku. Kontrolou bol fyziologický roztok, prípadne 4 % citrát pri hemodialyzačných linkách.

Každé pracovisko používalo jednu stratégiu počas 3,5 mesiaca, potom prešlo na druhú stratégiu počas ďalších 3,5 mesiaca. Súčasťou bol aj 1-mesačný udržiavací interval.

Menej komplikácií, najmä menej oklúzií

Primárnym cieľom bola kombinovaná incidencia troch udalostí:

- krvná infekcia súvisiaca s centrálnym venóznym katétrom,
- oklúzia katétra vyžadujúca použitie alteplázy,
- odstránenie katétra pre oklúziu.

Výsledok bol priaznivejší pri použití EDTA. Kombinovaný cieľ sa vyskytol s incidenciou 13,1 udalosti na 1000 katéetrových dní pri EDTA oproti 19,9 udalosti na 1000 katéetrových dní pri kontrolnom lock roztoku.

Pomer incidencií bol 0,68, 95 % interval spoľahlivosti 0,47 až 0,96 a hodnota $P = 0,03$. Inak povedané, EDTA lock roztok bol spojený s približne tretinovým relatívnym znížením kombinovaného endpointu.

Dôležité však je, že celkový prínos bol ťahaný najmä znížením oklúzií katétra vyžadujúcich alteplázu. Práve táto jednotlivá zložka kombinovaného cieľa sa medzi skupinami významne líšila.

Infekcie sa významne neznížili

Aj keď kombinovaný endpoint vyznel v prospech EDTA, výsledky jednotlivých zložiek boli menej jednoznačné.

Štúdia nepreukázala štatisticky významný rozdiel v miere katéetrových krvných infekcií. To naznačuje, že hlavný klinický prínos EDTA v tejto štúdii spočíval skôr v zachovaní priechodnosti katétra než v jasne dokázanom antiinfekčnom účinku.

Toto rozlíšenie je dôležité. EDTA môže mať antibiofilmové vlastnosti, ale v tejto konkrétnej klinickej štúdii sa najpresvedčivejšie prejavil efekt na prevenciu oklúzie. Preto by sa výsledky nemali interpretovať tak, že EDTA jednoznačne znižuje katéetrové infekcie v intenzívnej starostlivosti.

Klinický význam zachovania priechodnosti

Zníženie oklúzií katétra má reálny praktický význam. Kriticky chorí pacienti často potrebujú spoľahlivý centrálny venózný prístup na podávanie vazopresorov, antibiotík, parenterálnej výživy, sedácie, tekutín alebo iných liekov.

Ak sa lúmen katétra upcháva, môže to znamenať:

- potrebu podania alteplázy,
- oneskorenie liečby,
- opakované manipulácie s katétrom,
- riziko predčasného odstránenia katétra,
- potrebu zavedenia nového invazívneho vstupu.

V tomto kontexte aj relatívne mierne zníženie počtu oklúzií môže byť pre jednotku intenzívnej starostlivosti významné, najmä pri veľkom počte pacientov a dlhšom používaní centrálnych venózných vstupov.

Bez významného bezpečnostného signálu

Podľa dostupných údajov zo štúdie neboli hlásené relevantné bezpečnostné signály spojené s použitím 4 % tetrasodného EDTA. To podporuje jeho ďalšie hodnotenie a možné využitie v klinickej praxi.

Napriek tomu treba byť opatrný pri plošnom zavádzaní. Lock roztoky sa používajú v citlivom prostredí, kde rozhoduje presná koncentrácia, objem, kompatibilita s typom katétra, protokol používania, zaškolenie personálu a prevencia chýb pri manipulácii.

Čo z toho vyplýva pre prax

Štúdia podporuje úvahu, že 4 % tetrasodný EDTA lock roztok môže byť vhodnou alternatívou k štandardným lock roztokom u kriticky chorých pacientov s centrálnymi venóznymi katétromi, najmä ak je problémom častá oklúzia lúmenov.

Silnou stránkou štúdie je multicentrický crossover dizajn a pragmatické usporiadanie, ktoré lepšie odráža reálnu klinickú prax. Zároveň však treba výsledky čítať presne: benefit bol skôr v priechodnosti katétra než v preukázanom znížení infekcií.

Pred rutinným zavedením do praxe budú dôležité ďalšie faktory:

- cena a dostupnosť EDTA roztoku,
- lokálna incidencia oklúzií katétrov,
- porovnanie s existujúcimi protokolmi,
- bezpečnosť pri konkrétnych typoch katétrov,
- šandardizácia prípravy a aplikácie,
- vplyv na potrebu alteplázy a výmenu katétrov.

Praktický záver

4 % tetrasodný EDTA lock roztok v tejto štúdii znížil kombinovaný výskyt komplikácií spojených s centrálnymi venóznymi katétromi u pacientov na JIS. Efekt bol však poháňaný najmä redukciou oklúzií katétra vyžadujúcich alteplázu. Štatisticky významné zníženie katérových krvných infekcií sa nepreukázalo.

Pre prax to znamená, že EDTA lock roztok môže byť sľubnou stratégiou na udržanie priechodnosti centrálnych venózných katétrov, ale nemal by sa prezentovať ako jednoznačne dokázané riešenie na prevenciu infekcií.

Zdroj: Medscape, *EDTA Lock Solutions: Could Catheter Patency Improve?* (2026). [Link na zdroj](#).

Zdroj: <https://nefro.polascin.net/article.php?slug=edta-lock-roztoky-priechodnost-cvk> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.